

Atividade de Investigação: Arqueologia Digital e a Evolução dos Componentes

Gianne Clarice, Guilherme Valadão, João Miguel e Davi Lemes.

As Unidades Lógicas e Aritméticas (ULA) do PlayStation 1 (PS1) faziam parte da CPU principal, Suma **LSI R3000A customizada (RISC) de 32 bits**, que operava a uma frequência de 33.86 MHz.

O fluxo de processamento e coordenação de dados do PlayStation 1 (PS1) era focado em maximizar o desempenho 3D com um hardware limitado, utilizando uma arquitetura baseada em componentes especializados que trabalhavam em conjunto.

O cartão de memória (Memory Card) original do PS1 tem uma capacidade de **1 MB (megabyte)**, o que corresponde a 128 KB ou 15 blocos de armazenamento. Estes blocos permitem salvar o progresso de diferentes jogos, sendo um acessório essencial para o console.

O PlayStation 1 (PS1) possuía uma variedade de periféricos de entrada e saída que definiram sua geração (1994-2006). Eles variam entre os controles padrão e acessórios especializados para aumentar a imersão nos jogos.

Ps5

A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) ou Arithmetic Logic Unit (ALU) do PlayStation 5 é parte integrante da sua APU (Unidade de Processamento Acelerado) personalizada, projetada pela AMD. Ela faz parte da arquitetura RDNA 2 na GPU e da arquitetura Zen 2 na CPU, oferecendo alto poder de processamento para jogos.

O fluxo de ar e a refrigeração do PlayStation 5 (PS5) foram projetados de forma coordenada para garantir alta performance sem superaquecimento, utilizando uma abordagem de "entrada dupla" e componentes de alta eficiência.

O PlayStation 5 original possui um SSD de **825 GB**, mas o espaço utilizável para jogos é de aproximadamente **667 GB** devido ao sistema operacional. Modelos mais recentes, como o PS5 Slim, podem vir com **1 TB** de armazenamento, e o PS5 Pro possui **2 TB**.

O PlayStation 5 (PS5) possui diversos periféricos de entrada (para comandos e dados) e saída (para exibição e áudio), tanto nativos quanto compatíveis via USB/Bluetooth.

PRINCIPAIS DIFERENÇAS CONCEITUAIS:

- 1. Capacidade de Processamento:** O PS5 possui poder computacional milhões de vezes superior, com múltiplas ULAs trabalhando em paralelo.
- 2. Armazenamento:** Enquanto o PS1 media salvamentos em kilobytes (cartões de 1 MB), o PS5 opera na escala de terabytes e utiliza SSD para carregamento instantâneo.
- 3. Integração de Componentes:** O PS5 unifica processamento gráfico e aritmético em uma APU com arquiteturas especializadas (RDNA 2 para gráficos, Zen 2 para processamento geral).
- 4. Refrigeração:** O PS1 utilizava dissipação passiva simples, o PS5 exige sistema sofisticado de fluxo de ar coordenado devido à alta densidade térmica.
- 5. Conectividade:** Evolução de controles cabeados para ecossistema sem fio (Bluetooth) e maior variedade de periféricos

Tabela comparativa PS1 e PS5

Componente	PS1 (1994)	PS5 (2020)
ULA / Processamento	CPU LSI R3000A customizada (RISC) de 32 bits, operando a 33,86 MHz, com ULA integrada à CPU.	ULA integrada à APU AMD personalizada, utilizando arquitetura Zen 2 (CPU) e RDNA 2 (GPU), com múltiplas unidades trabalhando em paralelo.
Fluxo de Processamento	Arquitetura baseada em componentes especializados, focada em extrair o máximo	Sistema altamente integrado com APU moderna, permitindo processamento paralelo e maior eficiência em jogos.

desempenho 3D de hardware limitado.

Armazenamento / Salvamento	Memory Card de 1 MB (128 KB utilizáveis) dividido em 15 blocos, usado para salvar progresso dos jogos.	SSD interno de 825 GB, com cerca de 667 GB utilizáveis, podendo chegar a 1 TB ou 2 TB em versões mais recentes.
Refrigeração	Sistema simples de dissipação passiva, suficiente devido ao baixo consumo de energia.	Sistema avançado de fluxo de ar coordenado, com entrada dupla e refrigeração eficiente para suportar alto desempenho.
Periféricos	Controles padrão, DualShock, Memory Card e acessórios especializados para ampliar a experiência de jogo.	DualSense, periféricos USB e Bluetooth, além de diversos dispositivos de entrada e saída para áudio e vídeo.
Conectividade com periféricos	Conexões principalmente cabeadas.	Conexões USB e Bluetooth, com maior variedade de dispositivos compatíveis.

Fontes:

<https://www.thegamer.com/tag/playstation/16/>

<https://www.gosugamers.net/entertainment/news/77339-playstation-5-update-makes-dualsense-controller-work-on-multiple-devices>

<https://www.desertcart.in/products/253947734-hyperkin-tomee-1mb-memory-card-for-ps1>

<https://www.computinghistory.org.uk/cgi/archive.pl?order=Date&platform=Playstation%201&type=Peripherals>